

Задача 132

Условие. В точке $(0, 1)$ находится источник излучения, равномерно испускающий частицы во все стороны. Случайная величина ξ — точка пересечения частицы с осью OX . Найти ее функцию распределения, плотность и математическое ожидание.

Решение. Пусть α — угол направления частицы с нисходящей вертикалью. Тогда

$$\alpha \sim U\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right), \quad \xi = \tan \alpha.$$

Функция $\tan \alpha$ строго возрастает на указанном интервале, поэтому для любого $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} F_\xi(x) &= P(\xi \leq x) = P(\tan \alpha \leq x) \\ &= P(\alpha \leq \arctan x) = \frac{\arctan x + \pi/2}{\pi} = \frac{1}{2} + \frac{\arctan x}{\pi}. \end{aligned}$$

Дифференцируя, получаем плотность стандартного распределения Коши:

$$f_\xi(x) = F'_\xi(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Для существования математического ожидания необходима абсолютная интегрируемость. Однако

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_\xi(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = +\infty.$$

Следовательно, математическое ожидание $\mathbb{E}[\xi]$ не существует.

Ответ: $F_\xi(x) = \frac{1}{2} + \frac{\arctan x}{\pi}$, $x \in \mathbb{R}$; $f_\xi(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$; математическое ожидание не существует.

Задача 134

Условие. Случайная величина $\xi \in E_{0.5}$. Указать ее плотность и функцию распределения. Найти ее числовые характеристики. Чему равна вероятность ее попадания в интервал $(1; 3)$?

Решение. Параметр показательного распределения равен $\alpha = 0,5 = \frac{1}{2}$. Поэтому

$$f_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}e^{-x/2}, & x \geq 0, \end{cases} \quad F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-x/2}, & x \geq 0. \end{cases}$$

Числовые характеристики показательного распределения:

$$\mathbb{E}[\xi] = \frac{1}{\alpha} = 2, \quad \text{Var}(\xi) = \frac{1}{\alpha^2} = 4, \quad \sigma_\xi = 2.$$

Вероятность попадания в интервал равна

$$P(1 < \xi < 3) = F_\xi(3) - F_\xi(1) = e^{-1/2} - e^{-3/2} \approx 0,3834.$$

Ответ: $f_\xi(x) = 0$ при $x < 0$ и $f_\xi(x) = \frac{1}{2}e^{-x/2}$ при $x \geq 0$; $F_\xi(x) = 0$ при $x < 0$ и $F_\xi(x) = 1 - e^{-x/2}$ при $x \geq 0$; $\mathbb{E}[\xi] = 2$, $\text{Var}(\xi) = 4$, $\sigma_\xi = 2$; $P(1 < \xi < 3) = e^{-1/2} - e^{-3/2} \approx 0,3834$.

Задача 135

Условие. Средний срок службы микросхемы из данной партии 5 лет. Какова вероятность того, что она проработает 10 лет?

Решение. Пусть $\xi \sim E_\alpha$. Из условия

$$\mathbb{E}[\xi] = \frac{1}{\alpha} = 5, \quad \alpha = \frac{1}{5}.$$

Для показательного распределения вероятность безотказной работы не менее t лет равна $P(\xi \geq t) = e^{-\alpha t}$. Поэтому

$$P(\xi \geq 10) = e^{-(1/5) \cdot 10} = e^{-2} \approx 0,1353.$$

Ответ: при показательном распределении $P(\xi \geq 10) = e^{-2} \approx 0,1353$.

Задача 136

Условие. Случайная величина $\xi \in N(1; 4)$. Чему равны ее математическое ожидание и дисперсия? Найти $P(-1 < \xi < 5)$.

Решение. По параметрам нормального распределения

$$\mathbb{E}[\xi] = 1, \quad \text{Var}(\xi) = 4, \quad \sigma_\xi = 2.$$

Пусть $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ — функция распределения стандартной нормальной случайной величины $Z \sim N(0; 1)$. Тогда

$$\begin{aligned} P(-1 < \xi < 5) &= \Phi\left(\frac{5-1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{-1-1}{2}\right) \\ &= \Phi(2) - \Phi(-1) \approx 0,8186. \end{aligned}$$

Ответ: $\mathbb{E}[\xi] = 1$, $\text{Var}(\xi) = 4$; $P(-1 < \xi < 5) = \Phi(2) - \Phi(-1) \approx 0,8186$.

Задача 137

Условие. Случайная величина $\xi \in N(2; 3)$. Найти $P(\xi > 0)$, $P(|\xi - 2| < 3)$.

Решение. Здесь $\mathbb{E}[\xi] = 2$, $\text{Var}(\xi) = 3$ и $\sigma_\xi = \sqrt{3}$. Обозначим через Φ функцию распределения стандартного нормального закона.

Для первой вероятности

$$P(\xi > 0) = 1 - \Phi\left(\frac{0-2}{\sqrt{3}}\right) = \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) \approx 0,8759.$$

Для второй вероятности

$$\begin{aligned} P(|\xi - 2| < 3) &= P\left(\left|\frac{\xi - 2}{\sqrt{3}}\right| < \sqrt{3}\right) \\ &= \Phi(\sqrt{3}) - \Phi(-\sqrt{3}) = 2\Phi(\sqrt{3}) - 1 \approx 0,9167. \end{aligned}$$

Ответ: $P(\xi > 0) = \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) \approx 0,8759$; $P(|\xi - 2| < 3) = 2\Phi(\sqrt{3}) - 1 \approx 0,9167$.

Задача 139

Условие. Рост женщины имеет нормальное распределение со средним значением 166 см и дисперсией 36 см². Найти вероятность того, что рост выбранной женщины больше 154 см.

Решение. Пусть ξ — рост женщины. Тогда

$$\xi \sim N(166; 36), \quad \sigma_\xi = 6 \text{ см.}$$

Обозначая через Φ функцию распределения стандартного нормального закона, получаем

$$P(\xi > 154) = 1 - \Phi\left(\frac{154 - 166}{6}\right) = 1 - \Phi(-2) = \Phi(2) \approx 0,9772.$$

Ответ: $P(\xi > 154) = \Phi(2) \approx 0,9772$.

Задача 140

Условие. Время ремонта смартфона — нормальная случайная величина.

Известно, что 92% смартфонов ремонтируются с отклонением меньше 42 минут от установленного норматива. Найти среднее квадратическое отклонение времени ремонта.

Решение. Пусть норматив совпадает с математическим ожиданием μ , а время ремонта $X \sim N(\mu; \sigma^2)$. По условию

$$P(|X - \mu| < 42) = 0,92.$$

После стандартизации, где $Z \sim N(0; 1)$,

$$P\left(|Z| < \frac{42}{\sigma}\right) = 0,92.$$

Следовательно,

$$2\Phi\left(\frac{42}{\sigma}\right) - 1 = 0,92, \quad \Phi\left(\frac{42}{\sigma}\right) = 0,96.$$

Поэтому

$$\frac{42}{\sigma} = \Phi^{-1}(0,96) \approx 1,7507, \quad \sigma = \frac{42}{\Phi^{-1}(0,96)} \approx 23,9906 \text{ минуты.}$$

Ответ: $\sigma = \frac{42}{\Phi^{-1}(0,96)} \approx 23,9906$ минуты, то есть примерно 24 минуты.

Задача 142

Условие. Номинальные размеры детали 20×30 мм. При изготовлении отклонения размеров от номинальных — независимые нормальные величины со средними квадратическими отклонениями 1 мм и 2 мм соответственно. Деталь стандартна, если ширина лежит в пределах от 18 до 21 мм, а длина в пределах от 27 до 34 мм. Найти вероятность того, что из пяти взятых деталей бракованной оказалась одна.

Замечание. В рукописном материале указан номер 143; по README.md это задача 142.

Решение. Пусть X — ширина, Y — длина детали. Тогда

$$X \sim N(20; 1), \quad Y \sim N(30; 4),$$

причём X и Y независимы. Обозначим через Φ функцию распределения стандартного нормального закона.

Вероятность допустимой ширины:

$$\begin{aligned} p_X &= P(18 \leq X \leq 21) \\ &= \Phi\left(\frac{21-20}{1}\right) - \Phi\left(\frac{18-20}{1}\right) = \Phi(1) - \Phi(-2) \approx 0,8186. \end{aligned}$$

Вероятность допустимой длины:

$$\begin{aligned} p_Y &= P(27 \leq Y \leq 34) \\ &= \Phi\left(\frac{34-30}{2}\right) - \Phi\left(\frac{27-30}{2}\right) = \Phi(2) - \Phi(-1,5) \approx 0,9104. \end{aligned}$$

По независимости размеров вероятность стандартной детали равна

$$p = p_X p_Y \approx 0,7453, \quad q = 1 - p \approx 0,2547,$$

где q — вероятность брака. Число бракованных деталей среди пяти имеет биномиальное распределение $B \sim \text{Bin}(5, q)$. Поэтому

$$P(B = 1) = \binom{5}{1} q(1 - q)^4 = 5qp^4 \approx 0,3929.$$

Ответ: если $p = (\Phi(1) - \Phi(-2))(\Phi(2) - \Phi(-1,5))$, то $P(B = 1) = 5(1 - p)p^4 \approx 0,3929$.

Задача 144

Условие. Вывести правило “трех сигм” для:

- а) равномерного распределения;
- б) показательного распределения.

Решение. а) Равномерное распределение. Пусть $\xi \sim U(a; b)$. Тогда

$$\mathbb{E}[\xi] = \frac{a + b}{2}, \quad \sigma_\xi = \frac{b - a}{2\sqrt{3}}.$$

Расстояние от математического ожидания до каждого конца носителя равно $(b - a)/2$, а

$$3\sigma_\xi = \frac{3(b - a)}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}(b - a) > \frac{b - a}{2}.$$

Следовательно, интервал $(\mathbb{E}[\xi] - 3\sigma_\xi, \mathbb{E}[\xi] + 3\sigma_\xi)$ содержит весь отрезок $[a, b]$, и

$$P(|\xi - \mathbb{E}[\xi]| < 3\sigma_\xi) = 1.$$

б) Показательное распределение. Пусть $\xi \sim E_\alpha$. Тогда

$$\mathbb{E}[\xi] = \sigma_\xi = \frac{1}{\alpha}.$$

Событие правила трёх сигм принимает вид

$$\left| \xi - \frac{1}{\alpha} \right| < \frac{3}{\alpha} \iff -\frac{2}{\alpha} < \xi < \frac{4}{\alpha}.$$

Так как $\xi \geq 0$, получаем

$$P(|\xi - \mathbb{E}[\xi]| < 3\sigma_\xi) = P\left(0 \leq \xi < \frac{4}{\alpha}\right) = 1 - e^{-4} \approx 0,9817.$$

Ответ: для $U(a; b)$ вероятность попадания в интервал трёх сигм равна 1; для E_α она равна $1 - e^{-4} \approx 0,9817$.

Задача 145

Условие. Независимые случайные величины $\xi_i \in U(0; 1)$. Найти математическое ожидание случайной величины $\eta = \max(\xi_1, \dots, \xi_n)$.

Решение. Для $0 \leq x \leq 1$ по независимости случайных величин

$$\begin{aligned} F_\eta(x) &= P(\eta \leq x) \\ &= P(\xi_1 \leq x, \dots, \xi_n \leq x) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i \leq x) = x^n. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$F_\eta(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^n, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1, \end{cases} \quad f_\eta(x) = nx^{n-1}, \quad 0 < x < 1.$$

Тогда

$$\mathbb{E}[\eta] = \int_0^1 x nx^{n-1} dx = n \int_0^1 x^n dx = \frac{n}{n+1}.$$

Ответ: $\mathbb{E}[\eta] = \frac{n}{n+1}$.